**3. A hidrogénatom Bohr-modellje szerint az elektronok diszkrét pályákon keringhetnek a pozitív töltésű atommag körül. Az atommaghoz legközelebbi körpálya sugara *R*. A következő körpálya sugara 4*R*.**

Hányszor annyi idő alatt kerüli meg az atommagot az elektron a külső pályán, mint a belső pályán?

| Összesen |
| --- |
| 12 pont |
| |